



УЧЕБНЫЙ КУРС

МЕТОДОЛОГИЯ
ПЛАНИРОВАНИЯ
ТОИР НА ГОДОВОМ
И ОПЕРАТИВНОМ
ГОРИЗОНТАХ

МОДУЛЬ 1.2

Система ТОиР, стратегии ТОиР,
классификация и виды воздействий

ЧАСТЬ 3 КТГ



Программа модуля



Раздел	Слайды
1 Компетенции	3
2 Повторение предыдущего материала	4
3 Введение	5
4 Условия эксплуатации	6
6 Подведение итогов	16
6 Связанные документы	33
7 Практические задания	33

Компетенции

Результат обучения

После изучения этого учебного модуля обучающийся:

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

1. Структуру ремонтного цикла мобильного и стационарного оборудования.
2. Методику расчета планового КТГ мобильного и стационарного оборудования.
3. Методику расчета фактического КТГ мобильного и стационарного оборудования

ДОЛЖЕН УМЕТЬ

1. Рассчитывать плановый и фактический КТГ мобильного оборудования.
2. Рассчитывать плановый и фактический КТГ стационарного оборудования.
3. Находить решения повышения фактического КТГ с помощью функции планирования.

ВВЕДЕНИЕ

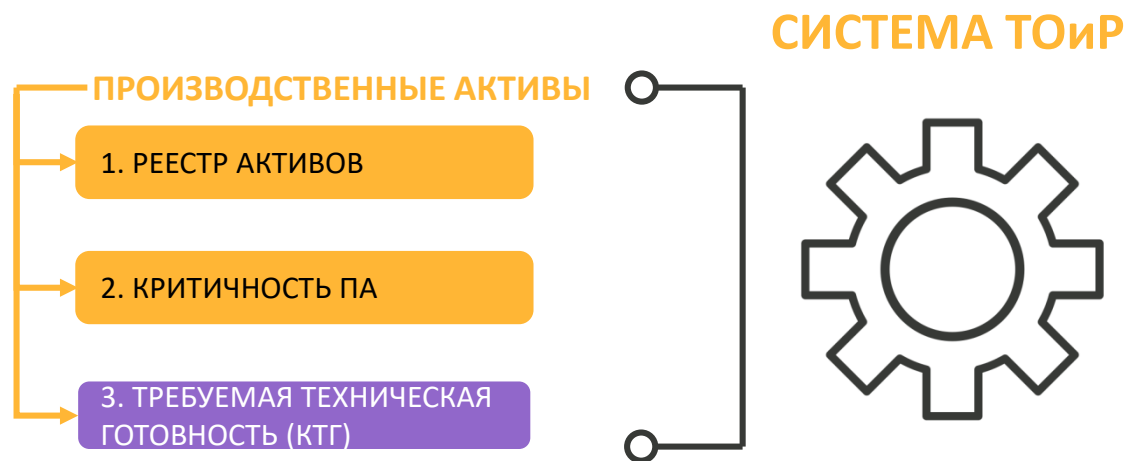
В предыдущей части учебного модуля 1.2 «Система ТОиР, стратегии ТОиР, классификация и виды воздействий» — «Критичность ПА» мы разобрали принцип категоризации оборудования по уровням критичности А, В, С в зависимости от степени влияния отказов этого оборудования на жизнь и здоровье персонала, окружающую среду и финансовые показатели компании. В этом нам помогло знакомство с матрицей рисков и матрицей критичности.

В этой части учебного модуля мы будем изучать понятие технической готовности (КТГ).

Изучим методику расчета КТГ для мобильного и для стационарного оборудования и поговорим о том, почему фактический КТГ отличается от планового.

Производственные активы (ПА)

Что нужно знать планировщику про ПА



В этой части учебного модуля мы поговорим о том, что такое плановый КТГ (требуемая техническая готовность) и почему он отличается от фактического КТГ.



КОЭФФИЦИЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ (КТГ)

Коэффициент технической готовности (КТГ)



Календарный фон явочного времени

Календарный фон явочного времени (Кфвя) —

это время нахождения оборудования в эксплуатации.

Не учитывает время нахождения оборудования на консервации и на модернизации.

При сезонном характере работы Кфвя приравняется к режимному фонду рабочего времени оборудования.

Режимное время определяется путем вычета из календарного фонда нерабочего времени (межсезонное время и/или время нахождения оборудования на консервации).

Кфвя —
это время, которое
оборудование
должно работать.



Кфвя, час

Коэффициент технической готовности (КТГ)



Календарный фон явочного времени

Календарный фон явочного времени (Кфвя) —

это время нахождения оборудования в эксплуатации.

Не учитывает время нахождения оборудования на консервации и на модернизации.

При сезонном характере работы Кфвя приравняется к режимному фонду рабочего времени оборудования.

Режимное время определяется путем вычета из календарного фонда нерабочего времени (межсезонное время и/или время нахождения оборудования на консервации).

Коэффициент технической готовности (КТГ) —

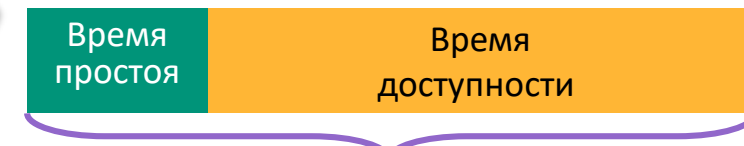
это основной показатель готовности (работоспособности) оборудования, который определяет, какой % времени от требуемого (Кфвя) оборудование находится в работе.

Кфвя —
это время, которое
оборудование
должно работать.



Кфвя, час

КТГ —
показывает %
времени, когда
оборудование
готово к работе.



Время
простоя

Время
доступности

Кфвя, час

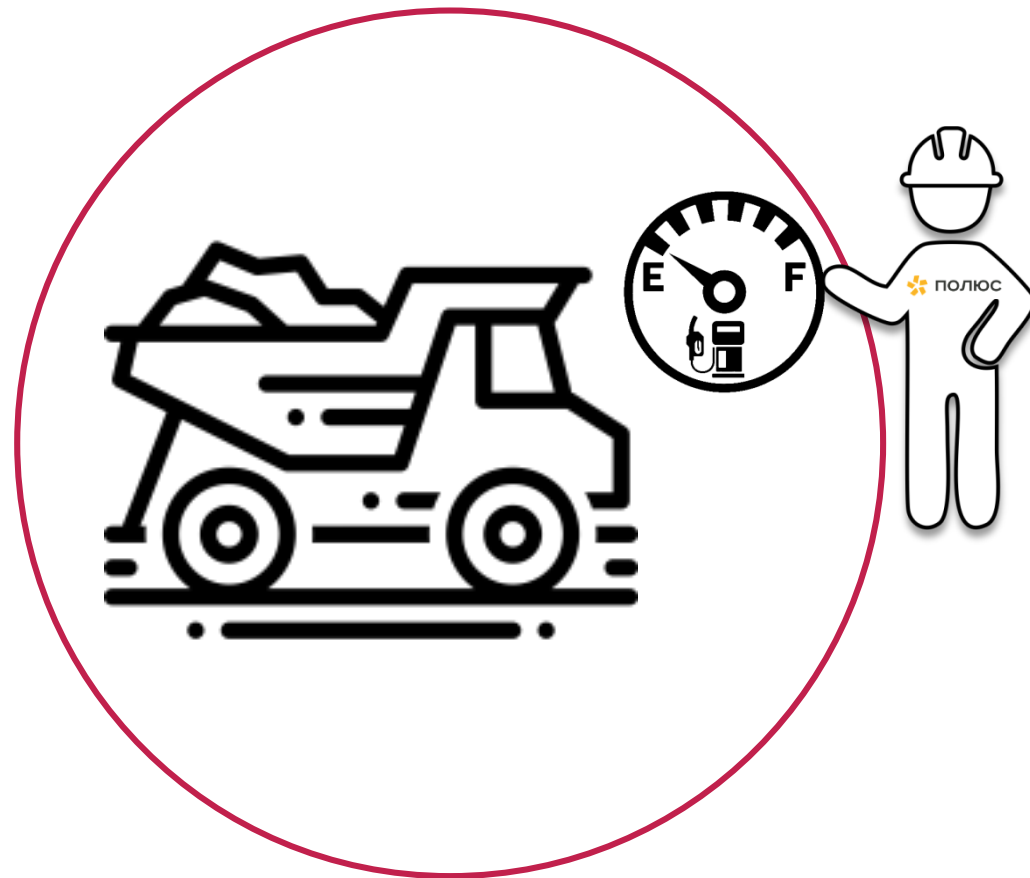
$$\text{КТГ} = \frac{\text{Время доступности}}{\text{Кфвя}} = \frac{\text{Кфвя} - \text{Время простоя}}{\text{Кфвя}}$$

Коэффициент технической готовности (КТГ)

Какие простои учитываются при расчете КТГ

При расчете КТГ учитываются только простои, возникающие непосредственно на оборудовании и не позволяющие выполнять ему свои основные функции.

Если оборудование исправно и готово к работе, но не может выполнять свою основную функцию по причине внешних факторов (отсутствие внешнего электроснабжения, отсутствие связи, не готовность систем диспетчеризации и т.д.), данные простои в КТГ не учитываются.



Коэффициент технической готовности (КТГ)

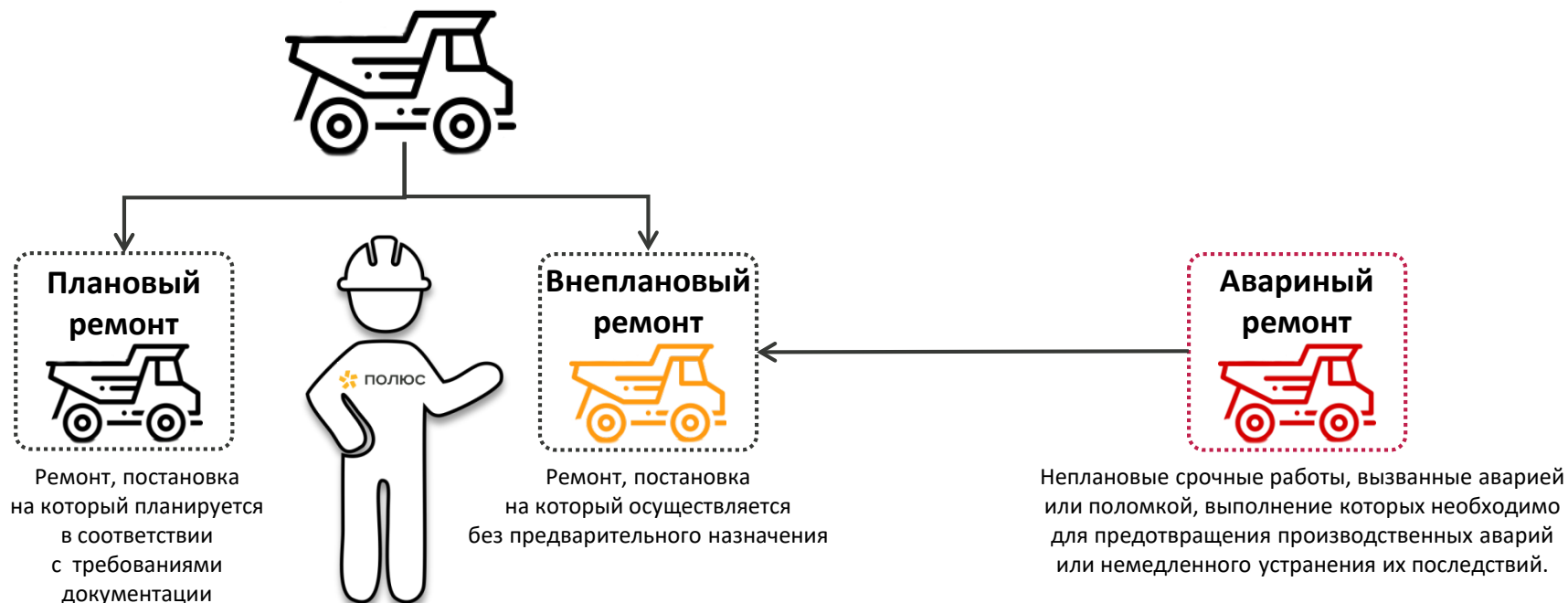


Плановые и внеплановые ремонты

Ремонтные работы могут быть плановыми и внеплановыми.

Плановые ремонты – это ремонты, определение объемов и периодичности выполнения которых осуществляется в рамках планирования на годовом горизонте на следующий год в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и опытом эксплуатации.

Неплановые ремонты – это ремонты, не предусмотренные утвержденной программой ремонтов и графиками планово-предупредительных работ (ТО и ППР), необходимость в проведении которых возникла по причине внезапного отказа или нарушения правил технической эксплуатации.

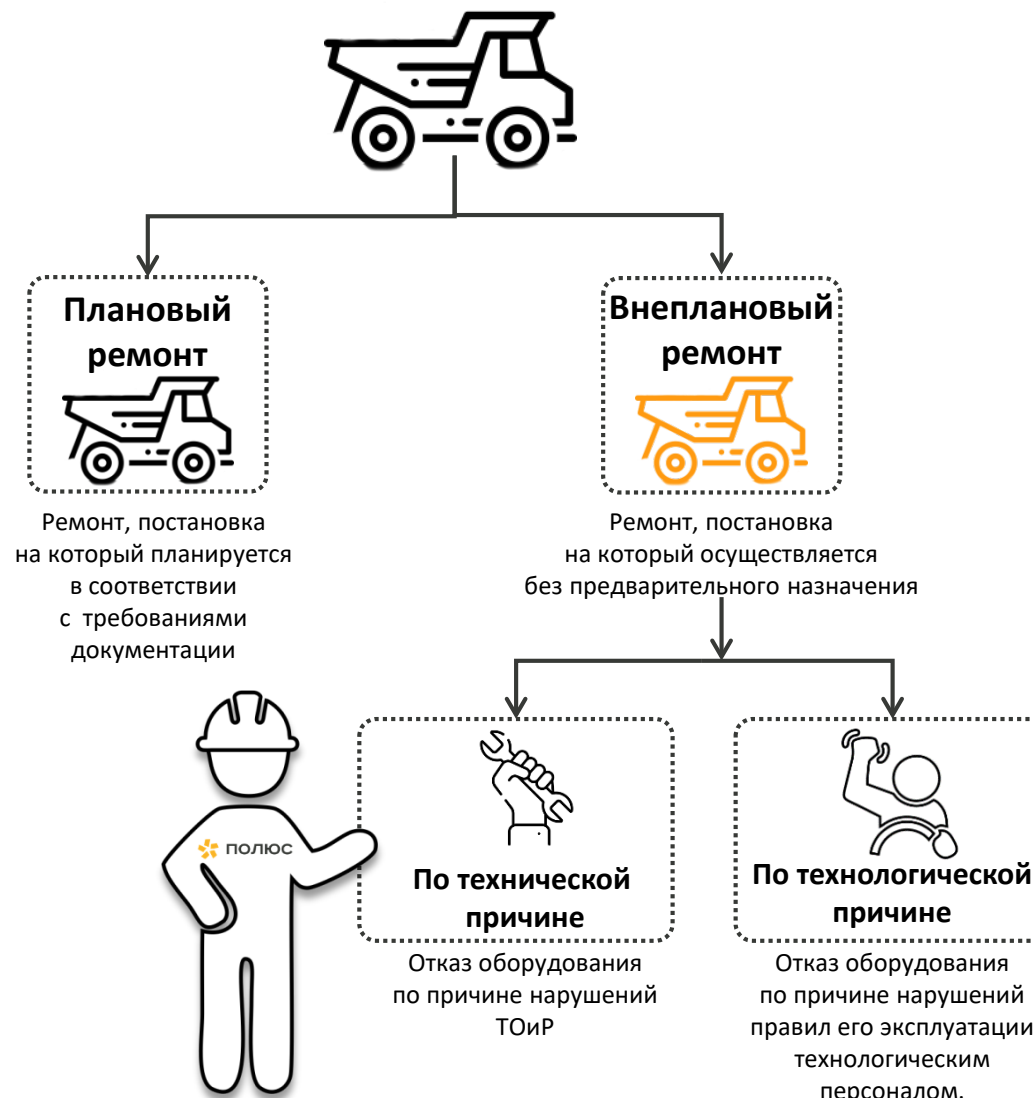


Коэффициент технической готовности (КТГ)

Причины внеплановых ремонтов

Внеплановые ремонты оборудования, в т.ч. и аварийные, могут произойти:

1. По причине нарушений правил его эксплуатации технологическим персоналом (в этом случае такие ремонты классифицируют как **ремонты по технологической причине**).
2. По причине нарушений технического обслуживания и ремонтов (**ремонты по технической причине**).



Коэффициент технической готовности (КТГ)



Плановый и фактический КТГ



Плановый КТГ предполагает, что все работы по ТОиР выполняются без нарушений и эксплуатация тоже происходит без нарушений. Т.е. плановый КТГ учитывает простои оборудования только для плановых работ по обслуживанию оборудования.

При расчете **фактического КТГ** необходимо учитывать время простоев как во время плановых ремонтов, так и во время внеплановых.

Кроме времени простоев (плановых и внеплановых), при расчете фактического КТГ необходимо учитывать и причину простоя (техническую или технологическую).

Далее мы рассмотрим правила расчета КТГ самоходного оборудования и стационарного оборудования для вариантов:

1. Плановый КТГ, который учитывает только плановые ремонты
2. Фактический КТГ, который учитывает как плановые, так и внеплановые ремонты.

Коэффициент технической готовности (КТГ)



Плановый КТГ стационарного оборудования



ДАЛЕЕ РАССМОТРИМ:



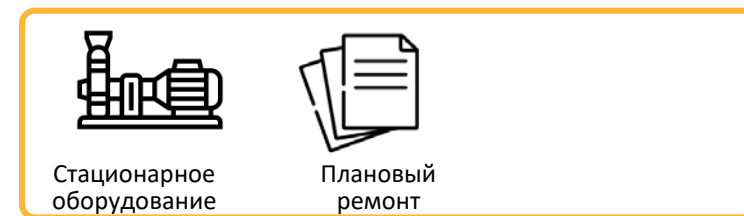
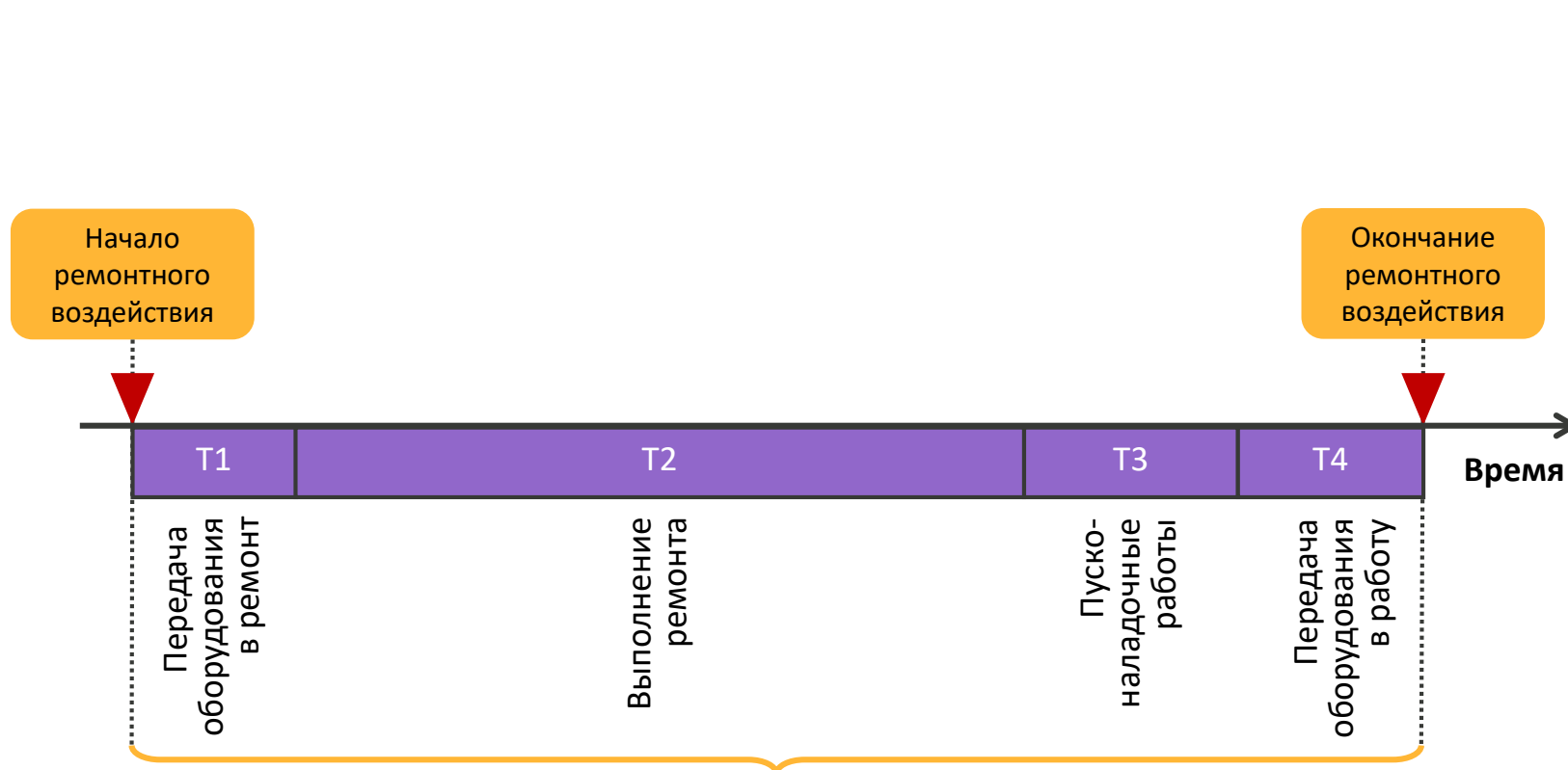
Стационарное
оборудование



Плановый
ремонт

Коэффициент технической готовности (КТГ)

Плановый КТГ стационарного оборудования



Время выполнения плановых работ:

$$T_{\text{план_ремонт}} = T1 + T2 + T3 + T4$$

$$КТГ_{\text{план}} = \frac{Кфв\text{я} - T_{\text{план_ремонт}}}{Кфв\text{я}}$$

Коэффициент технической готовности (КТГ)



Плановый КТГ стационарного оборудования

Здесь добавить скриншоты, на которых показано
плановое время выполнения плановых работ на
стационарном оборудовании

Коэффициент технической готовности (КТГ)



Фактический КТГ стационарного оборудования (отказ по технологической причине)



ДАЛЕЕ РАССМОТРИМ:



Стационарное
оборудование



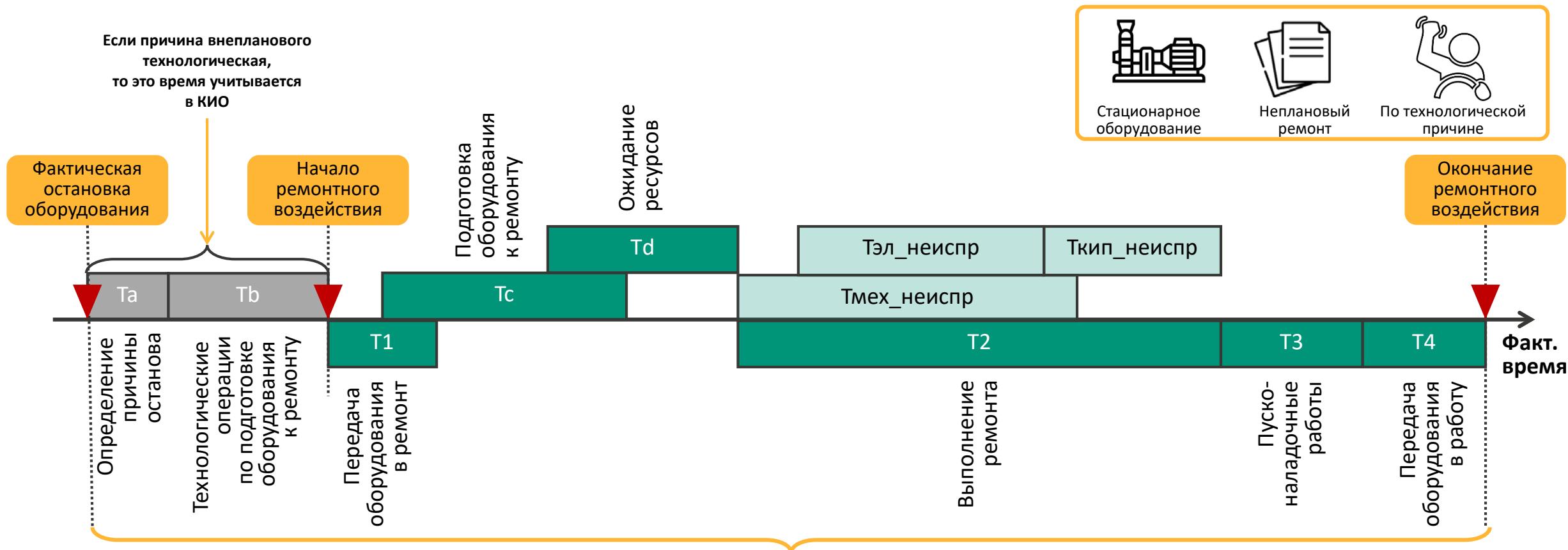
Неплановый
ремонт



По технологической
причине

Коэффициент технической готовности (КТГ)

Фактический КТГ стационарного оборудования (отказ по технологической причине)

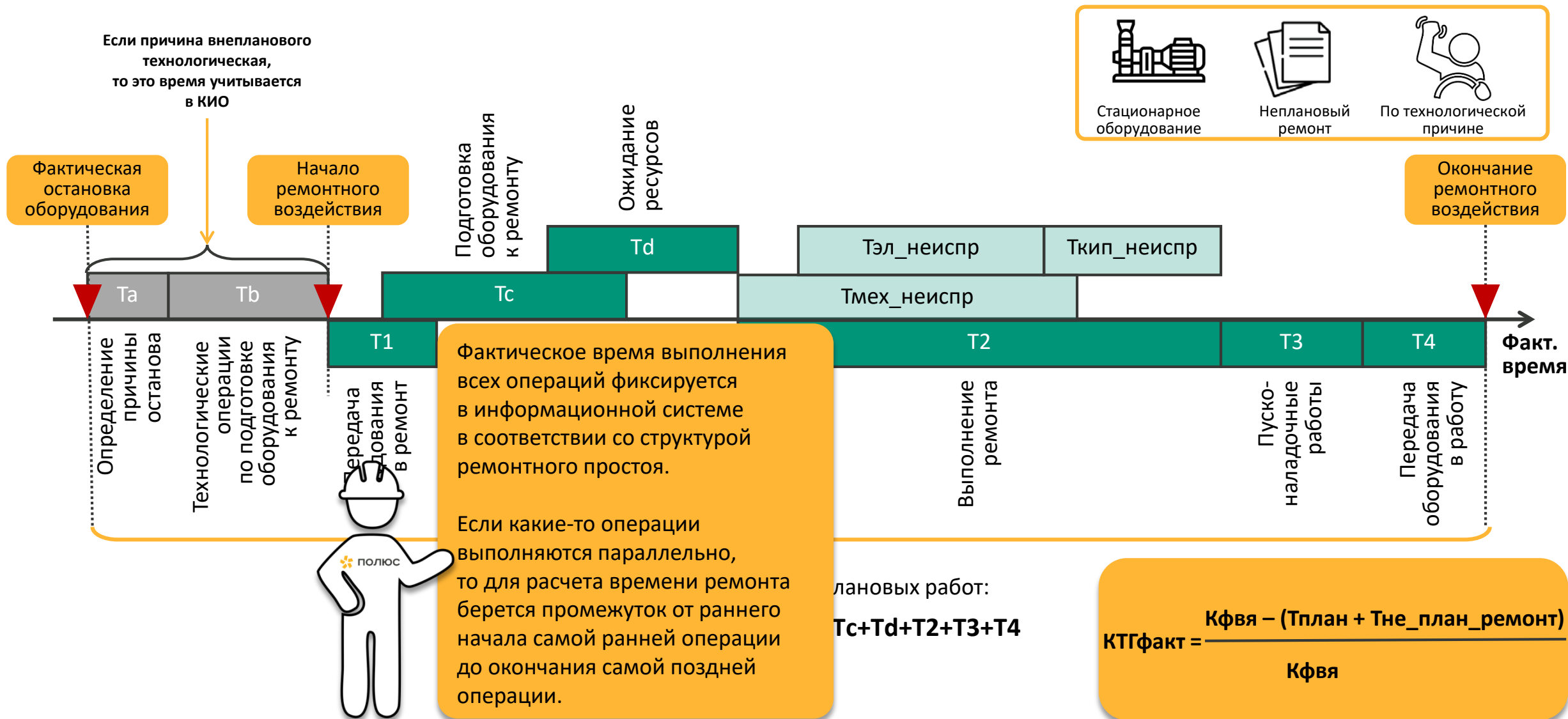


Время выполнения неплановых работ:
 $T_{не_план_ремонт} = T1 + Tc + Td + T2 + T3 + T4$

$$КТГ_{факт} = \frac{Кфв\dot{я} - (T_{план} + T_{не_план_ремонт})}{Кфв\dot{я}}$$

Коэффициент технической готовности (КТГ)

Фактический КТГ стационарного оборудования (отказ по технологической причине)



Коэффициент технической готовности (КТГ)



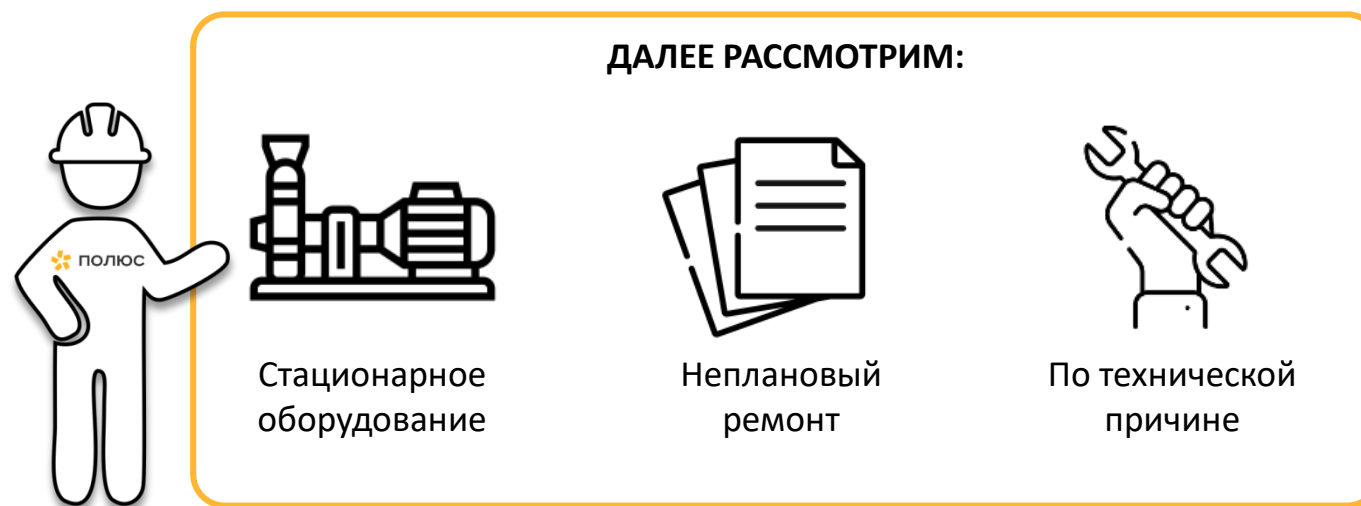
Фактический КТГ стационарного оборудования (отказ по технологической причине)

Здесь добавить скриншоты, на которых указана причина отказа (технологическая) и фактическое время выполнения неплановых работ на стационарном оборудовании

Коэффициент технической готовности (КТГ)

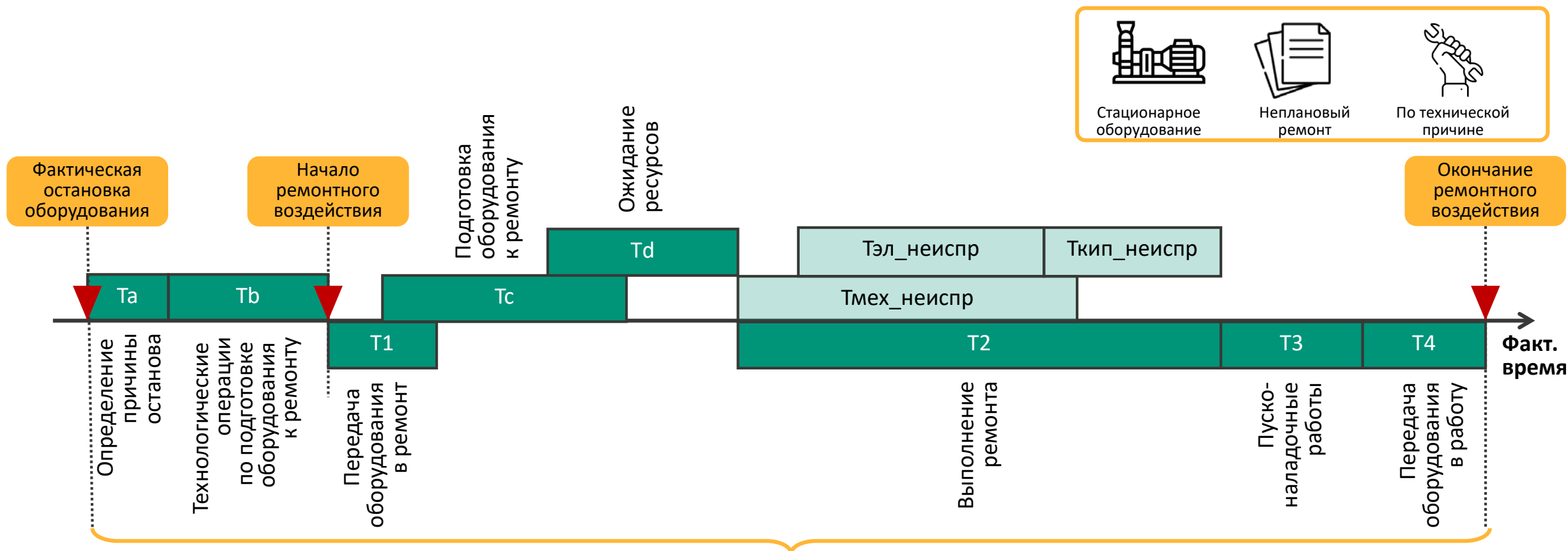


Фактический КТГ стационарного оборудования (отказ по технической причине)



Коэффициент технической готовности (КТГ)

Фактический КТГ стационарного оборудования (отказ по технической причине)



Время выполнения плановых работ:

$$T_{не_план_ремонт} = T_a + T_b + T_1 + T_c + T_d + T_2 + T_3 + T_4$$

$$КТГ_{факт} = \frac{Кфв\dot{я} - (T_{план} + T_{не_план_ремонт})}{Кфв\dot{я}}$$

Коэффициент технической готовности (КТГ)



Фактический КТГ стационарного оборудования (отказ по технологической причине)

Здесь добавить скриншоты, на которых указана причина отказа (техническая) и фактическое время выполнения неплановых работ на стационарном оборудовании

Коэффициент технической готовности (КТГ)



Плановый КТГ мобильного оборудования



ДАЛЕЕ РАССМОТРИМ:



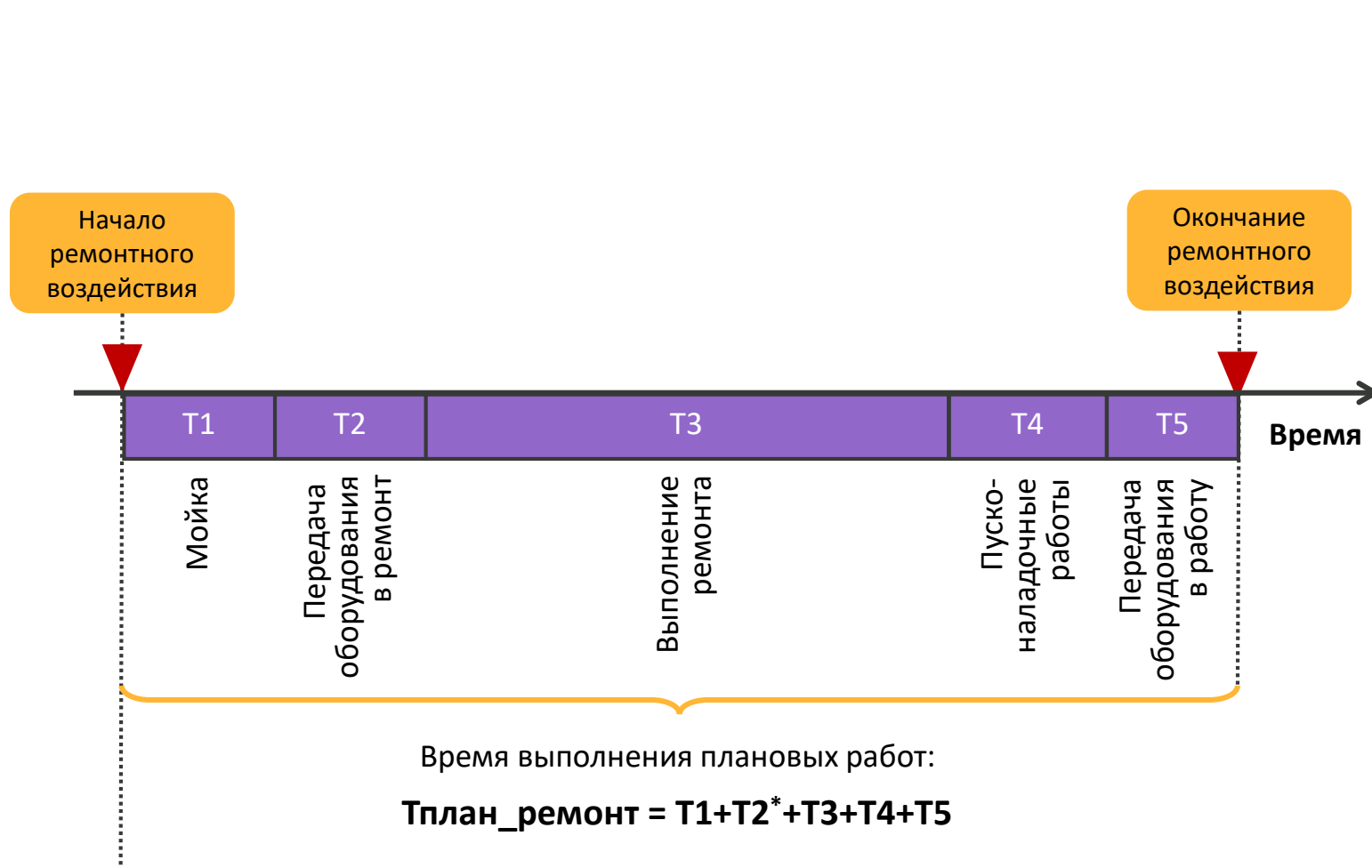
Мобильное
оборудование



Плановый
ремонт

Коэффициент технической готовности (КТГ)

Плановый КТГ мобильного оборудования



Мобильное
оборудование



Плановый
ремонт

$$КТГ_{\text{план}} = \frac{Кфвя - T_{\text{план_ремонт}}}{Кфвя}$$

Коэффициент технической готовности (КТГ)



Плановый КТГ мобильного оборудования

Здесь добавить скриншоты, на которых указано
плановое время выполнения плановых работ на
мобильном оборудовании

Коэффициент технической готовности (КТГ)

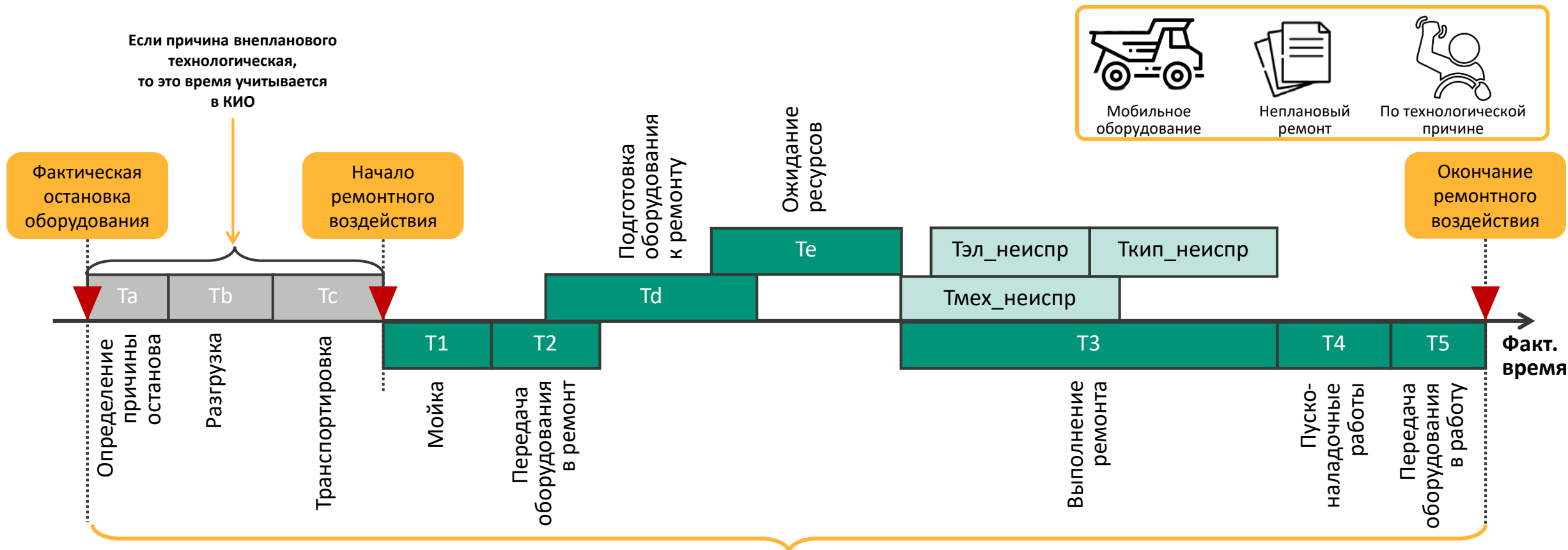


Фактический КТГ мобильного оборудования (отказ по технологической причине)



Коэффициент технической готовности (КТГ)

Фактический КТГ мобильного оборудования (отказ по технологической причине)



Время выполнения неплановых работ:

$$T_{не_план_ремонт} = T1 + T2 + Td + Te + T3 + T4 + T5$$

$$КТГ_{факт} = \frac{Кфв\dot{я} - (T_{план} + T_{не_план_ремонт})}{Кфв\dot{я}}$$

Коэффициент технической готовности (КТГ)

Фактический КТГ мобильного оборудования (отказ по технологической причине)



Коэффициент технической готовности (КТГ)



Фактический КТГ мобильного оборудования (отказ по технологической причине)

Здесь добавить скриншоты, на которых указана причина отказа (технологическая) и фактическое время выполнения неплановых работ на мобильном оборудовании

Коэффициент технической готовности (КТГ)



Фактический КТГ мобильного оборудования (отказ по технической причине)



ДАЛЕЕ РАССМОТРИМ:



Мобильное
оборудование



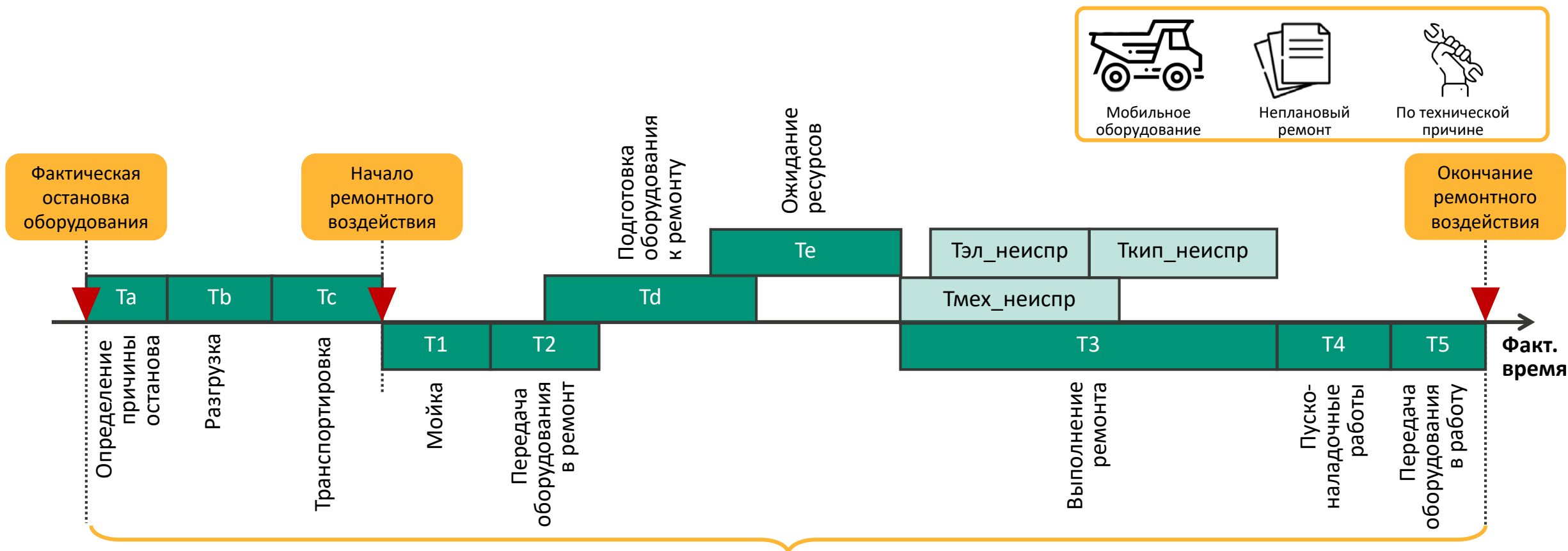
Неплановый
ремонт



По технической
причине

Коэффициент технической готовности (КТГ)

Фактический КТГ мобильного оборудования (отказ по технической причине)



$$КТГ_{факт} = \frac{Кфв\dot{я} - (T_{план} + T_{не_план_ремонт})}{Кфв\dot{я}}$$

Коэффициент технической готовности (КТГ)



Фактический КТГ мобильного оборудования (отказ по технической причине)

Здесь добавить скриншоты, на которых указана причина отказа (техническая) и фактическое время выполнения неплановых работ на мобильном оборудовании



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ



Подведение итогов



В четвертой части учебного модуля 1.2 «Система ТОиР, стратегии ТОиР, классификация и виды воздействий» — «КТГ» вы познакомились со структурой ремонтного цикла стационарного и мобильного оборудования.

Узнали, как рассчитывается плановый КТГ и как рассчитать фактический КТГ, который, помимо времени плановых ремонтов учитывает время и неплановых ремонтов, которые, в свою очередь, могут иметь технические или технологические причины.

Четвертая часть завершает изучение первого компонента Системы ТОиР — Производственные активы. Теперь, после изучения первых четырех частей этого модуля вы знаете:

- Какие производственные активы есть в компании, как они могут быть описаны, и как информация о них может быть систематизирована.
- Как учитывается учет эксплуатации ПА при разработке стратегий и планировании задач ТОиР.
- Как определяется критичность ПА.
- Как рассчитывается плановая и фактическая техническая готовность ПА.

Теперь наша задача познакомиться с видами и стратегиями технического обслуживания и ремонта, которые применяются к этим активам. Об этом мы будем говорить в пятой части этого учебного модуля.

СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Связанные документы



№	Название документа	Ссылка в СЭД
1	Методические указания «Методика расчета КТГ»	e1cib/data/Справочник.ВнутренниеДокументы?ref=81af005056a3086611eb1768b72a44b7



ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА

Вопросы для закрепления материала



№1

...?



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ



Задание №1



.....

КЕЙС с сообщениями о технологическом ремонтном простое + сегменты ремонтного простоя.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Следующий учебный материал курса «Методология планирования ТОиР на годовом и оперативном горизонтах» —

МОДУЛЬ 1.2 «Система ТОиР, стратегии ТОиР, классификация и виды воздействий».

ЧАСТЬ 5. Виды и стратегии технического обслуживания и ремонта ПА